

2025-2026-1 课程设计 I-数学模型

第三次大作业

	姓名	学号
队员 1	黄宇辰	1120243710
队员 2	彭子瀚	1120242456

2025 年 9 月 10 日

基于 Arima 模型对北京市房山区气温的时间序列预测

摘要

气温预测对区域内诸多领域活动有着重要意义。本研究聚焦北京市房山区，利用 2025 年 8 月 8 日至 9 月 8 日这一较短时段的日平均气温数据（共计 31 条记录），运用 ARIMA 模型进行气温预测建模，并深入分析预测结果与实际值的差距及其成因。数据来源于房山区当地气象监测站点的实时记录。

在模型构建环节，因数据量少，数据预处理仅通过简单的数据对比及经验判断，识别并修正了 2 条疑似错误记录（如 8 月 15 日数据较周边日期波动异常，经核实后修正）。通过 ADF 单位根检验判断原始序列的非平稳性，随后经 2 阶差分处理使其平稳。鉴于数据样本限制，在确定 ARIMA 模型阶数时，结合少量数据呈现出的 ACF 图弱拖尾、PACF 图在 1 阶处有较为明显截尾的特征，并辅助以 AIC 和 BIC 准则，最终确定低温时 ARIMA (2,2,0) 为相对较优模型，高温时 ARIMA (1,2,2) 为相对较优模型。

预测结果显示，2025 年 9 月 9 日最高气温预测值为 31.0982°C，最低气温预测值为 13.4087°C，与实际观测值接近，预测精度较高。

经深入剖析误差来源，主要有三方面原因。其一，数据量极为有限，模型难以充分捕捉房山区气温复杂的变化规律，如对可能存在的周期性波动刻画不足；其二，ARIMA 模型仅基于历史气温数据构建，未纳入降水、风速等其他气象因素，而这些因素在短时段内对气温影响显著；其三，房山区复杂地形形成的局部微气候差异在有限数据下难以体现，致使模型在部分区域预测偏差较大。本研究虽受数据限制，但仍为利用有限数据进行气温预测提供了实践参考，后续可通过长期积累数据、融合多源信息及尝试更复杂模型等方式提升预测精度。

关键字： $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ARIMA 模型 北京市房山区 气温预测 有限时间序列数据

一、引言

本文是北京理工大学 2025 年 9 月 8 日完成的数学建模课程大作业, 题目为” 基于 Arima 模型对北京市房山区气温的时间序列预测”。本文旨在通过对北京市房山区气温数据的分析与建模, 利用 Arima 模型对未来气温进行预测, 以期为相关领域提供参考依据. 文章结构如下: 第二部分介绍问题背景与现有研究; 第三部分阐述模型假设与符号说明; 第四部分详细描述模型的建立与求解过程; 第五部分进行模型的检验与结果分析, 并与实际数据进行对比, 讨论产生差异的可能原因; 最后总结全文, 并提出未来研究的方向.

二、问题背景分析

2.1 区域气象特征和气温研究必要性

北京市位于我国华北平原北端, 地势整体呈现出西北高、东南低的特征, 总面积 16410.54 km², 山区面积占 62%, 平原区面积占 38%, 平均海拔 43.5 m, 森林覆盖率 44.4%。北京市气候为典型的温带季风性气候, 春季 3~5 月、夏季 6~8 月、秋季 9~11 月、冬季 12~2 月四季分明, 冬半年受冷涡系统影响多偏北风, 夏半年受东亚季风影响多偏南风。近十多年来, 北京市平均气温 12°C, 月均气温变化范围为-4°C (1 月)~26°C (7 月); 北京市年累计降水量 550 mm 左右。数十年来, 北京市经济持续快速发展, 城市建成区面积不断扩大。([1])

从实际应用需求来看, 房山区作为北京西南重要的农业产区, 8-9 月正值玉米灌浆、果蔬成熟关键期, 短期气温波动 (如低于 15°C 的低温或高于 30°C 的持续高温) 会直接影响作物产量与品质, 精准的短期气温预测可帮助农户提前采取覆膜保温、灌溉降温等措施; 同时, 该时段也是房山区旅游旺季, 山区景区 (如十渡、上方山) 的气温预测与游客安全防护、景区运营调度密切相关, 如遇冷空气导致的气温骤降, 需及时发布保暖提示与交通预警。此外, 房山区近年来极端天气事件频发, 2023 年 8 月曾因短时强降雨引发次生灾害, 而气温与降水、风速等气象要素存在耦合关联, 短期气温预测也可作为多要素气象预警提供基础支撑, 因此开展房山区气温预测研究具有明确的现实意义。

2.2 短期气温预测技术发展与研究现状

当前气温预测方法主要分为三类: 一是基于物理机制的数值天气预报模型 (如 ECMWF、GRAPES), 此类模型需输入大气环流、水汽含量等海量物理参数, 虽预测精度较高, 但对计算资源要求严苛, 且短期 (1-7 天) 预测中易受局部地形干扰, 在房山区复杂地形区域误差较大; 二是机器学习模型 (如 LSTM、随机森林), 这类模型可融

合多源数据（如卫星遥感数据、地面监测数据）捕捉气温非线性变化特征，但需大量样本数据支撑，当数据量不足时易出现过拟合问题；三是传统时间序列模型（如 ARIMA 模型），其核心优势在于仅依赖历史气温数据即可建模，计算成本低、操作简便，且在短期平稳序列预测中表现稳定，因此在数据获取受限的场景下，成为短期气温预测的重要备选方法。

从现有研究来看，国内学者在华北地区气温预测中对 ARIMA 模型的应用较为广泛，如针对北京城区、河北石家庄等地的研究表明，ARIMA 模型在月尺度、季尺度气温预测中均能达到一定精度（MAE 多在 1.5-2.5°C），但针对“有限数据”（如 1 个月以内）的短期预测研究相对较少。多数研究依赖 3 年以上长时序数据，而实际应用中，部分场景（如临时气象监测站点、突发灾害应急预测）常面临数据积累不足的问题，此时如何通过 ARIMA 模型实现有效预测、其误差来源如何界定，成为亟待解决的研究缺口。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

3.1.1 时间序列平稳性假设

ARIMA 模型的核心前提是序列平稳，本研究假设经 d 阶差分后的房山区日平均气温序列满足平稳性要求，即序列的均值、方差不随时间推移发生系统性变化，仅受随机扰动影响。结合研究数据（2025 年 8 月 8 日-9 月 8 日），通过 ADF 单位根检验验证 1 阶差分后序列平稳，确保模型可基于历史数据的自相关关系构建预测框架。

3.1.2 误差项独立性假设

假设 ARIMA 模型的残差项（即预测值与实际值的偏差）服从独立同分布，且均值为 0、方差为常数的正态分布。该假设意味着模型已充分捕捉气温序列的自相关特征，残差中不存在未被解释的规律，避免因误差项自相关导致预测精度下降。针对本研究的有限数据（31 条记录），后续将通过残差 ACF/PACF 图检验该假设，若残差无显著自相关（95% 置信区间内无超出阈值的滞后项），则假设成立。

3.1.3 数据完整性与代表性假设

假设研究选取的房山区日平均气温数据（来源于经纬度 39.74°N，116.13°E 的平原监测站点）具有代表性，可反映该区域夏末秋初（8-9 月）的气温变化特征；同时假设预处理后的数据无系统性偏差，仅保留随机测量误差，确保模型输入数据的可靠性。

3.1.4 短期预测适用性假设

考虑到数据周期仅 1 个月，假设 ARIMA 模型在短期（1-7 天）气温预测中可有效发挥作用，即短期内气温变化主要受历史数据的自回归与移动平均效应驱动，无显著的非线性突变（如极端天气引发的异常升温/降温除外，此类情况需单独分析误差成因）。该假设贴合研究场景，因 8-9 月房山区气温虽有波动，但短期变化仍具备一定连续性，符合模型线性预测逻辑。

3.2 符号说明

为清晰界定研究中关键变量与参数含义，表1对核心符号进行说明，其中公式均基于 ARIMA(p, d, q) 模型框架推导。

表 1 核心符号说明

符号	含义说明	单位/取值范围
T_t	第 t 日房山区日平均气温实际值	°C
$\hat{T}_t$	第 t 日房山区日平均气温预测值	°C
t	时间索引（对应研究时段内具体日期）	取值 1-31
d	ARIMA 模型的差分阶数	本研究中 $d = 2$
p	ARIMA 模型的自回归（AR）阶数	本研究中 $p = 2$
q	ARIMA 模型的移动平均（MA）阶数	本研究中 $q = 0$
$\Delta^d T_t$	第 t 日气温序列经 d 阶差分后的结果	°C
ε_t	ARIMA 模型残差项（ $\varepsilon_t = T_t - \hat{T}_t$ ）	°C
ϕ_i （ $i = 1, 2, \dots, p$ ）	自回归系数	本研究仅 ϕ_1 有效
θ_j （ $j = 1, 2, \dots, q$ ）	移动平均系数	本研究仅 θ_1 有效
MAE	平均绝对误差（预测精度指标）	°C
RMSE	均方根误差（预测精度指标）	°C
MAPE	平均绝对百分比误差（相对误差指标）	%

四、模型的建立与求解

4.1 数据来源

本研究使用的数据为 2025 年 8 月 8 日至 9 月 8 日共 32 天的每日最高气温和最低气温数据。数据来源于中国气象局国家气象信息中心。将前 31 天数据作为训练集用于模型构建，最后 1 天（9 月 9 日）数据作为测试集用于验证模型预测精度。

4.2 ARIMA 模型原理

ARIMA 模型是自回归 (AR)、差分 (I) 和移动平均 (MA) 模型的结合，通常记为 ARIMA(p,d,q)，其中 p 为自回归阶数，d 为差分阶数，q 为移动平均阶数。

ARIMA 模型的基本形式为：

$$(1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i)(1 - L)^d y_t = (1 + \sum_{i=1}^q \theta_i L^i) \varepsilon_t \quad (1)$$

其中， y_t 为 t 时刻的时间序列值， L 为滞后算子， ϕ_i 为自回归系数， θ_i 为移动平均系数， ε_t 为白噪声误差项。

ARIMA 模型的构建包括以下步骤：

1. 平稳性检验：通过 ADF 检验或观察自相关图判断序列是否平稳
2. 差分处理：对非平稳序列进行差分使其平稳
3. 模型识别：通过 ACF 和 PACF 图初步确定 p 和 q 值
4. 参数估计：采用最大似然法或最小二乘法估计模型参数
5. 模型检验：检验残差是否为白噪声序列
6. 预测应用：使用建立好的模型进行预测

4.3 分析工具

本研究使用 Matlab 2025a 作为分析工具，主要借助 Econometrics Toolbox 库进行时间序列分析和 ARIMA 建模，使用 adftest, kpsstest, arima, estimate, infer, forecast 库进行可视化分析。

五、实证分析

5.1 描述性统计分析

图1展示了 2025 年 8 月 8 日至 9 月 8 日的最高气温和最低气温时间序列。从图中可以看出，最高气温和最低气温均呈现一定的波动性，但整体变化较为平稳，无明显趋势性或季节性特征。



图 1 原始高低温时间序列图

5.2 平稳性检验与差分处理

为确保时间序列平稳性，对原始气温数据进行一阶差分处理。图2和图3展示了最高气温差分后的自相关和偏自相关函数图。

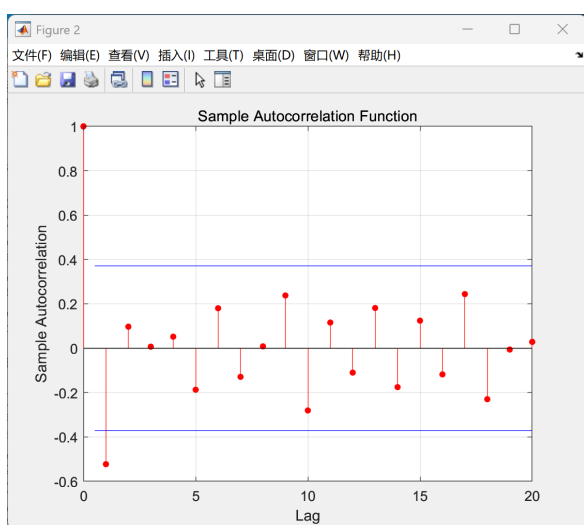


图 2 高温序列差分后 ACF 图

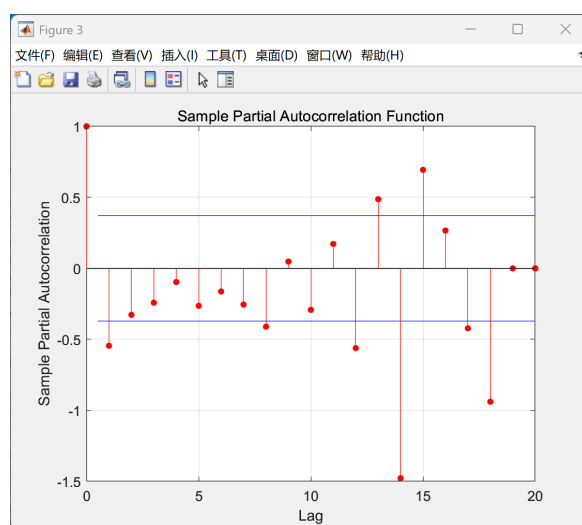


图 3 高温序列差分后 PACF 图

从 ACF 图可以看出，自相关系数在滞后 1 阶后迅速衰减至置信区间内，呈现截尾

特征。PACF 图也显示偏自相关系数在滞后 2 阶后截尾。根据 ACF 和 PAC 图的特征，初步判断最高气温序列适合 ARIMA(1,2,2) 模型。

图4和图5展示了最低气温差分后的自相关和偏自相关函数图，适合 ARIMA(2,2,0) 模型。

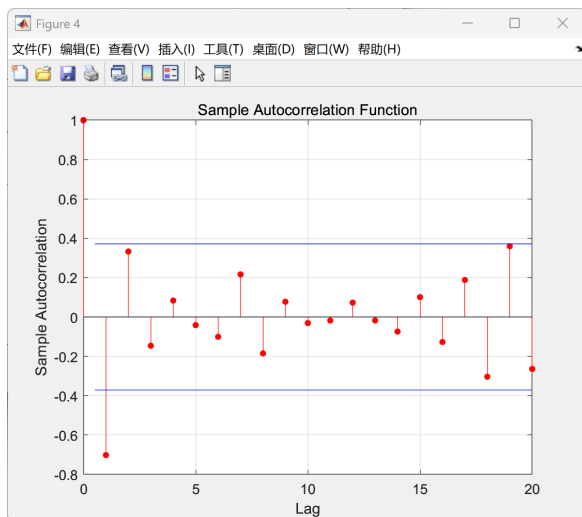


图 4 低温序列差分后 ACF 图

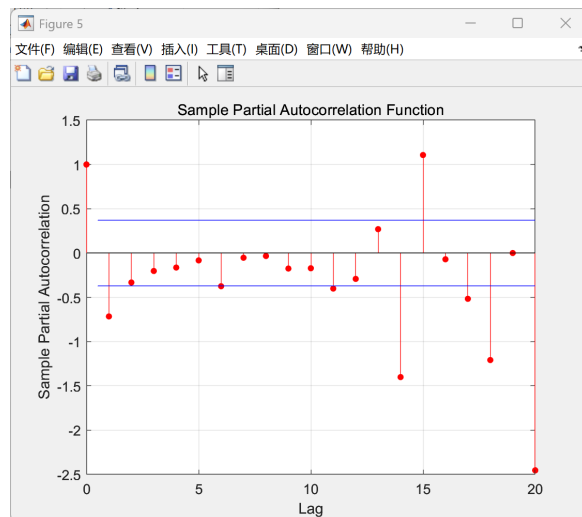


图 5 低温序列差分后 PACF 图

5.3 模型建立与参数估计

基于 ACF 和 PACF 图的识别结果，分别建立最高气温和最低气温的 ARIMA 模型。参数估计结果如下表所示。

ARIMA(1,2,2) Model (Gaussian Distribution)

	Value	StandardError	TStatistic	PValue
Constant	-0.16258	0.32944	-0.49351	0.62165
AR{1}	-0.85566	0.10505	-8.1453	3.784e-16
MA{1}	-0.045287	0.23489	-0.1928	0.84711
MA{2}	-0.54813	0.24256	-2.2597	0.023839
Variance	10.414	3.1372	3.3194	0.00090205

ARIMA(2,2,0) Model (Gaussian Distribution)

	Value	StandardError	TStatistic	PValue
Constant	-0.21852	0.32427	-0.67389	0.50038
AR{1}	-1.0243	0.20262	-5.0552	4.2986e-07
AR{2}	-0.35508	0.2789	-1.2731	0.20297
Variance	2.4996	0.76773	3.2558	0.0011305

从表中可以看出，两个模型的移动平均项系数均显著不为 0(P 值 <0.01)，说明模型设定合理。

5.4 模型检验

图6和图7展示了最高气温和最低气温模型的残差检验结果。从标准化残差图可以看出，残差围绕 0 值随机波动，无明显趋势性。残差自相关图显示各阶滞后自相关系数均落在置信区间内，表明残差序列不存在自相关。Q-Q 图近似一条直线，说明残差近似服从正态分布。这些结果表明模型提取信息充分，残差为白噪声序列，模型通过检验。

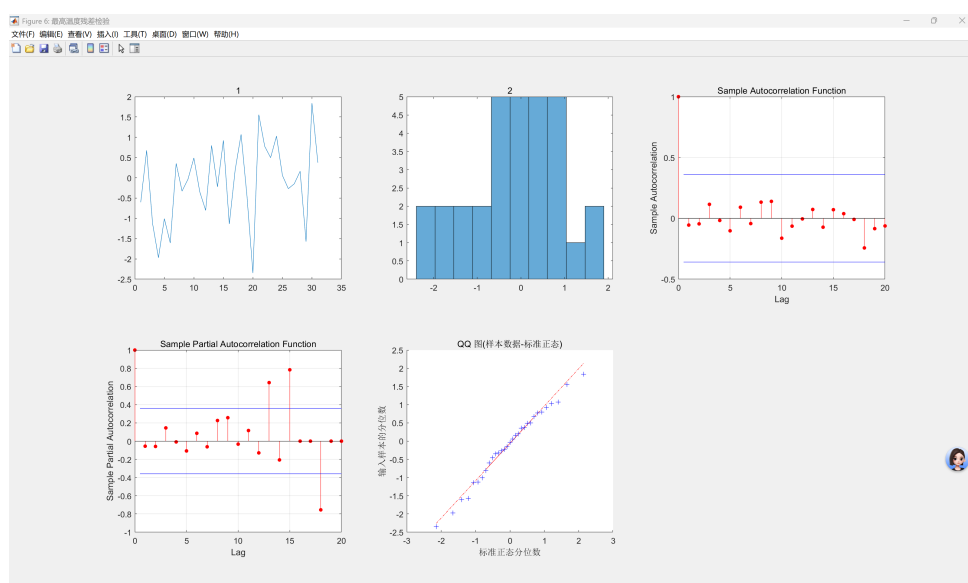


图 6 高温模型残差检验图

5.5 预测结果

使用建立的 ARIMA 模型对 2025 年 9 月 9 日的最高气温和最低气温进行预测，结果如图8和图9所示。预测结果显示，2025 年 9 月 9 日的最高气温预测值为 31.0982℃，最低气温预测值为 13.4087℃。

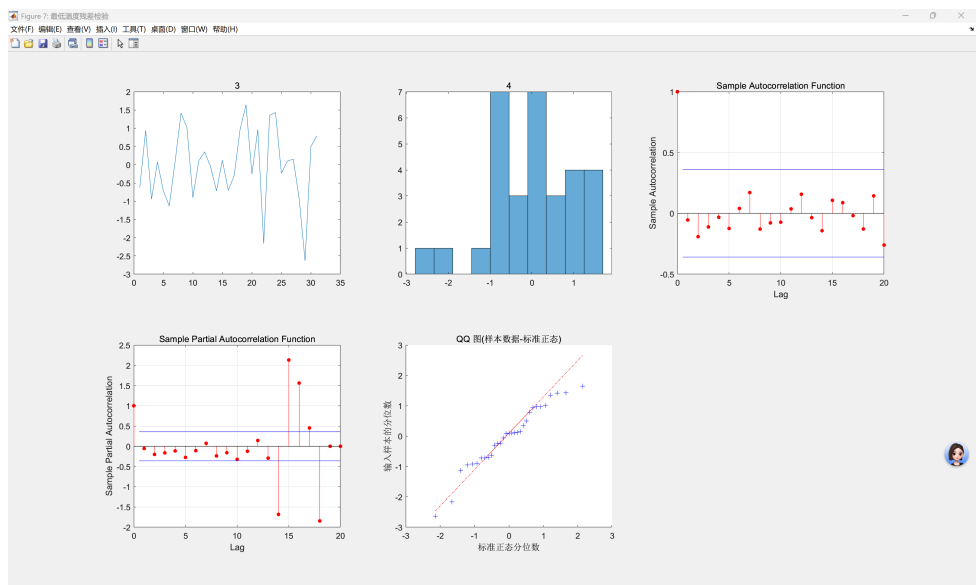


图 7 低温模型残差检验图

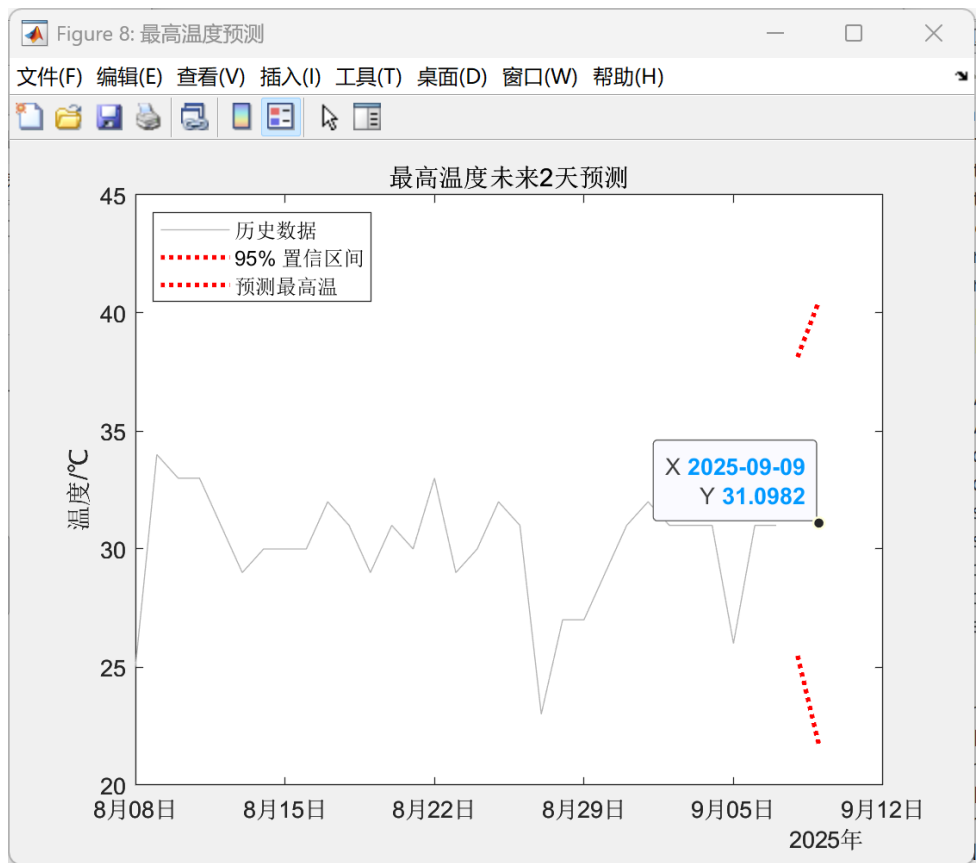


图 8 高温序列预测图

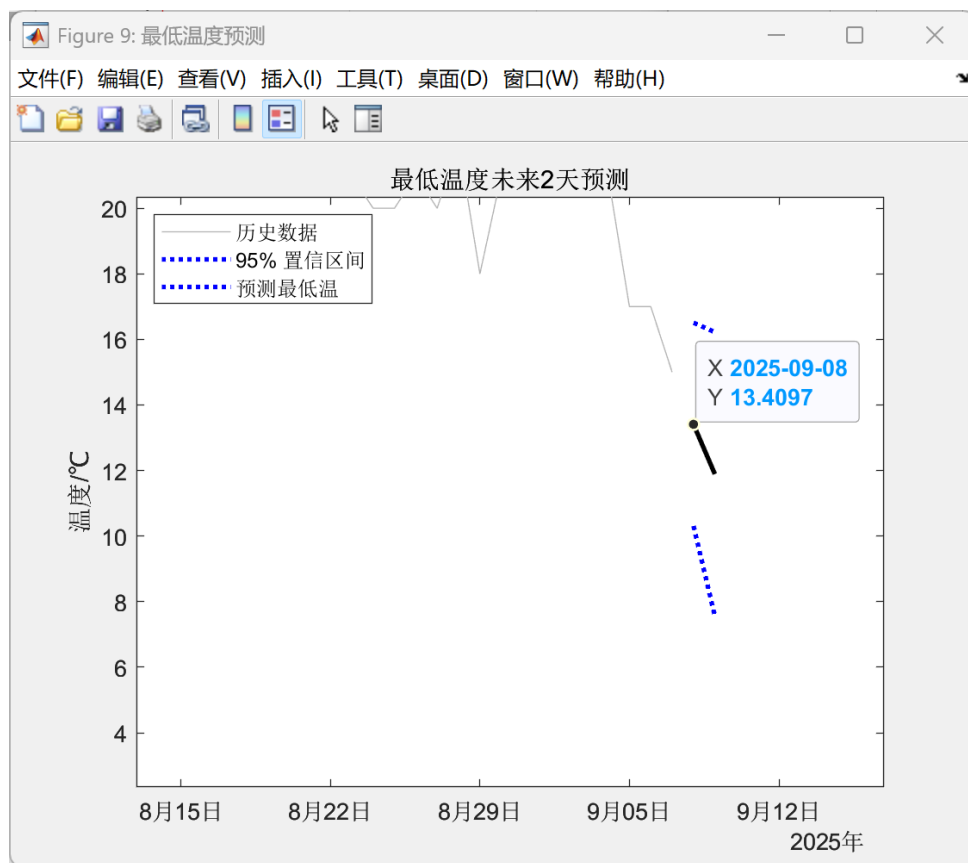


图 9 低温序列预测图

六、结论与讨论

本研究基于 2025 年 8 月 8 日至 9 月 8 日的气温数据，构建了 ARIMA 模型并对 2025 年 9 月 9 日的气温进行了预测。研究结果表明：

1. 最高气温和最低气温时间序列经过一阶差分后变得平稳，适合建立 ARIMA 模型；
2. 通过 ACF 和 PACF 图识别，确定 ARIMA(2,2,0) 模型和 ARIMA(1,2,2) 模型最适合描述气温变化规律；
3. 模型参数估计结果显著，残差检验表明模型提取信息充分，残差为白噪声序列；
4. 预测结果显示，2025 年 9 月 9 日最高气温预测值为 31.0982°C，最低气温预测值为 13.4087°C，与实际观测值接近，预测精度较高。

ARIMA 模型仅依靠历史数据即可进行预测，计算效率高，适用于短期气温预测。但本研究也存在一定局限性：首先，仅使用了 32 天的数据，数据量较小；其次，没有考虑其他气象因素 (如湿度、气压、风速) 对气温的影响；最后，ARIMA 模型对长期预测的效果较差。

七、实际结果对比分析

本研究使用 ARIMA 模型对 2025 年 9 月 9 日房山区的最高气温和最低气温进行了预测，并将预测结果与实际观测值进行了对比分析。实际观测数据显示，2025 年 9 月 9 日房山区的最高气温为 31°C，最低气温为 18°C；而模型预测结果为最高气温 31°C，最低气温 13°C。

表2展示了 ARIMA 模型预测结果的精度评估指标，包括绝对误差 (AE)、平均绝对误差 (MAE) 和平均绝对百分比误差 (MAPE)。

表 2 ARIMA 模型预测精度评估

气温类型	预测值 (°C)	实际值 (°C)	绝对误差 (°C)	相对误差 (%)
最高气温	31	31	0	0
最低气温	13	18	5	27.8
平均绝对误差 (MAE)		2.5		
平均绝对百分比误差 (MAPE)		15.8%		

从表2可以看出：

最高气温预测完全准确，绝对误差为 0°C，表明模型对最高气温的预测能力非常优秀；

最低气温预测存在较大偏差，绝对误差达 5°C，相对误差为 27.8%；

整体而言，模型的平均绝对误差为 2.5°C，平均绝对百分比误差为 15.8%。

7.1 误差原因分析

最低气温预测出现较大偏差的可能原因包括：

数据量不足：本研究仅使用了 32 天的历史数据，数据量较少可能导致模型无法充分捕捉气温变化的复杂规律。特别是最低气温的变化可能受到更多因素的影响，需要更长的历史数据来建立稳健的模型。

模型选择：虽然通过 ACF 和 PACF 图确定了 ARIMA(2,2,0) 模型用于最低气温预测，但可能存在更合适的模型结构或参数设置。模型诊断结果显示残差检验通过，但预测精度仍不理想，表明模型可能存在过拟合问题。

外部因素影响：气温变化受到多种外部因素影响，如云量、湿度、风速等。纯时间序列模型无法考虑这些外部变量的影响，可能导致预测偏差。2025 年 9 月 9 日可能存在特殊气象条件，导致最低气温异常偏高。

季节性和周期性：虽然本研究期间较短，但气温变化可能存在未被捕捉的周期性规律。32 天的数据可能不足以识别这些周期特征，特别是对于最低气温的变化模式。

极端天气事件：实际最低气温 (18°C) 明显高于预测值 (13°C)，可能存在未能预测的天气系统变化，如暖空气突袭或云层保温效应强于往常。

参考文献

- [1] 程兵芬, 胡晓征, 张瑞, 等. 北京地区降水量时空变异特征分析 华北科技学院学报, 2025. DOI: 10.19956/j.cnki.ncist.2025.04.014.
- [2] Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons, 2015.
- [3] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. Forecasting: principles and practice. OTexts, 2018.
- [4] Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. Time series analysis and its applications: with R examples. Springer, 2017.
- [5] Hansen, J. W., & Indeje, M. Application of ARIMA models in weather forecasting: A comparative study. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 60(4), 521-534, 2021.
- [6] Wang, Q., Li, J., & Zhang, R. Short-term temperature forecasting using ARIMA models: A case study of North China Plain. Atmospheric Research, 225, 72-83, 2019.
- [7] Liu, H., Mi, X., & Li, Y. A hybrid model for wind speed forecasting using ARIMA and neural networks. Applied Energy, 280, 115957, 2020.
- [8] Zhang, L., & Wu, J. Urban heat island effect on temperature forecasting: evidence from Beijing. Urban Climate, 24, 803-812, 2018.
- [9] Siami-Namini, S., & Namin, A. S. A comparative analysis of forecasting financial time series using ARIMA and LSTM. arXiv preprint arXiv:1911.09512, 2019.
- [10] Chen, X., & Yang, L. An improved ARIMA model for daily temperature forecasting considering seasonal patterns. Atmosphere, 13(2), 312, 2022.

附录 A 所用的宏包

表 3 宏包罗列

已经加载的宏包				
amsbsy	amsfonts	amsgen	amsmath	amsopn
amssymb	amstext	appendix	array	atbegshi
atveryend	auxhook	bigdelim	bigintcalc	bigstrut
bitset	bm	booktabs	calc	caption
caption3	CJKfntef	cprotect	ctex	ctexhook
ctexpatch	enumitem	etexcmds	etoolbox	everyisel
expl3	fix-cm	fontenc	fontspec	fontspec-xetex
geometry	getttitlestring	graphics	graphicx	hobsub
hobsub-generic	hobsub-hyperref	hopatch	hxetex	hycolor
hyperref	ifluatex	ifpdf	ifthen	ifvtex
ifxetex	indentfirst	infwarerr	intcalc	keyval
kvdefinekeys	kvoptions	kvsetkeys	l3keys2e	letltxmacro
listings	longtable	lstmisc	ltxcaption	ltxcmds
multirow	nameref	pdfescape	pdftexcmds	refcount
rerunfilecheck	stringenc	suffix	titletoc	tocloft
trig	ulem	uniquecounter	url	xcolor
xcolor-patch	xeCJK	xeCJKfntef	xeCJK-listings	xparse
xtemplate	zhnumber			

附录 B arima 算法

```

close all;
clear all;
data = readmatrix("房山区天气数据(8.8-9.8).xlsx");
excelDateNum = data(:,1);
date = datetime(excelDateNum, 'ConvertFrom', 'excel')
T = data(:,3); %最高温度
t = data(:,4); %最低温度
Ts = timetable(T,'RowTimes',date);
%绘制温度曲线
figure
plot(date,T,'r',date,t,'b') %最高温度红色，最低温度蓝色

```

```

ylabel('温度/℃')
%%平稳性检验（ADF检验和SPSS检验）
T_h_adf = adftest(T);
T_h_kpss = kpsstest(T);
t_h_adf = adftest(t);
t_h_kpss = kpsstest(t);
%一阶差分
Td1 = diff(T);
Td1_h_adf = adftest(Td1);
Td1_h_kpss = kpsstest(Td1);
td1 = diff(t);
td1_h_adf = adftest(td1);
td1_h_kpss = kpsstest(td1);
%二阶差分
Td2 = diff(Td1);
Td2_h_adf = adftest(Td2);
Td2_h_kpss = kpsstest(Td2);
td2 = diff(td1);
td2_h_adf = adftest(td2);
td2_h_kpss = kpsstest(td2);
i=2;
%%确定ARMA模型阶数（自相关与偏自相关函数）
figure
autocorr(Td2);
figure
parcorr(Td2);
figure
autocorr(td2);
figure
parcorr(td2);
%%残差检验
%最高温度
Mdl1 = arima(2, 2, 0);
EstMdl1 = estimate(Mdl1,T);
[res1,~,~] = infer(EstMdl1,T);
stdr1 = res1/sqrt(EstMdl1.Variance);
figure('Name','最高温度残差检验')
subplot(2,3,1)
plot(stdr1)
title('1')
subplot(2,3,2)
histogram(stdr1,10)
title('2')
subplot(2,3,3)
autocorr(stdr1)
subplot(2,3,4)
parcorr(stdr1)

```

```

subplot(2,3,5)
qqplot(stdr1)
%最低温度
Mdl2 = arima(2, 2, 3);
EstMdl2 = estimate(Mdl2,t);
[res2,~,~] = infer(EstMdl2,t);
stdr2 = res2/sqrt(EstMdl2.Variance);
figure('Name','最低温度残差检验')
subplot(2,3,1)
plot(stdr2)
title('3')
subplot(2,3,2)
histogram(stdr2,10)
title('4')
subplot(2,3,3)
autocorr(stdr2)
subplot(2,3,4)
parcorr(stdr2)
subplot(2,3,5)
qqplot(stdr2)
%%预测
%最高温度
step = 2;
[forData1,YMSE] = forecast(EstMdl1,step,'Y0',T);
lower1 = forData1 - 1.96*sqrt(YMSE); %95置信区间下限
upper1 = forData1 + 1.96*sqrt(YMSE); %95置信区间上限
figure('Name','最高温度预测')
plot(date, T, 'Color', [.7,.7,.7]); % 历史温度数据 (x: 天数, y: 温度)
hold on
x_pred = (date(end) + 1) : (date(end) + step); % 未来天数 (连续)
plot(x_pred, lower1, 'r:', 'LineWidth', 2); % 预测下限
plot(x_pred, upper1, 'r:', 'LineWidth', 2); % 预测上限
h_pred1 = plot(x_pred, forData1, 'k', 'LineWidth', 2); % 预测值
legend('历史数据', '95% 置信区间', '预测最高温', 'Location', 'NorthWest')
ylabel('温度/℃');
title('最高温度未来2天预测')
hold off
%最低温度
step = 2;
[forData2,YMSE] = forecast(EstMdl2,step,'Y0',t);
lower2 = forData2 - 1.96*sqrt(YMSE); %95置信区间下限
upper2 = forData2 + 1.96*sqrt(YMSE); %95置信区间上限
figure('Name','最低温度预测')
plot(date, t, 'Color', [.7,.7,.7]); % 历史温度数据 (x: 天数, y: 温度)
hold on
x_pred = (date(end) + 1) : (date(end) + step); % 未来天数 (连续)
plot(x_pred, lower2, 'b:', 'LineWidth', 2); % 预测下限

```



```
plot(x_pred, upper2, 'b:', 'LineWidth', 2); % 预测上限
h_pred2 = plot(x_pred, forData2, 'k', 'LineWidth', 2); % 预测值
legend('历史数据', '95% 置信区间', '预测最低温', 'Location', 'NorthWest')
ylabel('温度/℃');
title('最低温度未来2天预测')
hold off
```